

Segundo Parcial Práctico Ingeniería de Datos

Andrés Jesús Ospino Stevenson

20 de octubre de 2025

Reto 11 – Control de fechas

Ningún proyecto puede tener fecha de inicio anterior al 2020.

- Trigger: BEFORE INSERT en Proyecto.
- Procedimiento: ActualizarFechasInvalidas()
- Función: ProyectosInvalidos()
- Transacción: revertir inserciones con fechas no válidas

1. Creación e inserción de datos

[1] Código

```
create database segundoParcial;
use segundoParcial;

CREATE TABLE Departamento (
    id_departamento INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
    presupuesto DECIMAL(12,2) CHECK (presupuesto > 0)
);

CREATE TABLE Empleado (
    id_empleado INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nombre VARCHAR(100),
    cargo VARCHAR(50),
    salario DECIMAL(10,2) CHECK (salario > 0),
    id_departamento INT,
    fecha_ingreso DATE,
    FOREIGN KEY (id_departamento) REFERENCES Departamento(id_departamento)
);

CREATE TABLE Proyecto (
    id_proyecto INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nombre VARCHAR(100),
    fecha_inicio DATE,
    presupuesto DECIMAL(12,2),
    id_departamento INT,
    FOREIGN KEY (id_departamento) REFERENCES Departamento(id_departamento)
);

CREATE TABLE Asignacion (
    id_asignacion INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    id_empleado INT,
    id_proyecto INT,
    horas_trabajadas INT CHECK (horas_trabajadas >= 0),
    FOREIGN KEY (id_empleado) REFERENCES Empleado(id_empleado),
    FOREIGN KEY (id_proyecto) REFERENCES Proyecto(id_proyecto)
);

/* INSERCIONES DE DATOS */
insert into departamento (nombre, presupuesto) values
('Ventas', 200000000),
('IT', 500000000),
('Marketing', 100000000);

insert into empleado (nombre, cargo, salario, id_departamento, fecha_ingreso) values
('Juan Pablo Rojas Lozano', 'Jefe de Ventas', 8800000, 1, '2015-04-23'),
('Sofia Cuello Castro', 'Jefe de Marketing', 3020000, 3, '2016-02-14'),
('Anieth Almenarez Almeira', 'Jefe de IT', 12000000, 2, '2013-07-27'),
```

```

('Veronica Verdecia Ustariz', 'Vendedor', 2200000, 1, '2022-07-12'),
('Wilson Andres Ochoa Manjarres', 'Desarrollador', 3500000, 2, '2021-09-03');

insert into proyecto (nombre, fecha_inicio, presupuesto, id_departamento) values
('Base de datos Heladeria Tuti Fruti', '2025-05-01', 20000000, 2),
('Desarrollo Carcel el Buen Pastor', '2025-02-01', 30000000, 2),
('Optimizacion Sales Strategy', '2025-07-16', 10000000, 1);

insert into asignacion (id_empleado, id_proyecto, horas_trabajadas) values
(3, 1, 72),
(5, 1, 144),
(3, 2, 160),
(5, 2, 300),
(4, 3, 48);

# Visualizacion de las tablas
select * from departamento;
select * from empleado;
select * from proyecto;
select * from asignacion;

```

[2] Output

	id_departamento	nombre	presupuesto			
▶	1	Ventas	200000000.00			
	2	IT	500000000.00			
	3	Marketing	100000000.00			
*	NULL	NULL	NULL			
	id_empleado	nombre	cargo	salario	id_departamento	fecha_ingreso
▶	1	Juan Pablo Rojas Lozano	Jefe de Ventas	8800000.00	1	2015-04-23
	2	Sofia Cuello Castro	Jefe de Marketing	3020000.00	3	2016-02-14
	3	Anieth Almenarez Almeida	Jefe de IT	12000000.00	2	2013-07-27
	4	Veronica Verdecia Ustariz	Vendedor	2200000.00	1	2022-07-12
	5	Wilson Andres Ochoa Manjarres	Desarrollador	3500000.00	2	2021-09-03
*	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
	id_proyecto	nombre	fecha_inicio	presupuesto	id_departamento	
▶	1	Base de datos Heladeria Tuti Fruti	2025-05-01	20000000.00	2	
	2	Desarrollo Carcel el Buen Pastor	2025-02-01	30000000.00	2	
	3	Optimizacion Sales Strategy	2025-07-16	10000000.00	1	
*	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	
	id_asignacion	id_empleado	id_proyecto	horas_trabajadas		
▶	1	3	1	72		
	2	5	1	144		
	3	3	2	160		
	4	5	2	300		
	5	4	3	48		
*	NULL	NULL	NULL	NULL		

2. Procedimiento

[1] Código

```
# Procedimiento: ActualizarFechasInvalidas()
delimiter $$
create procedure ActualizarFechasInvalidas()
begin
    update proyecto set fecha_inicio = '2020-01-01'
        where year(fecha_inicio) < 2020 and id_proyecto > 0;
    /* Coloco la restriccion id_proyecto > 0 porque de lo contrario,
       modo seguro impide el update si no reviso la llave primario.
       Funciona ya que id_proyecto es auto_increment y siempre sera
       mayor que 1. La otra opcion es deshabilitar modo seguro. */
end $$
delimiter ;

# Pruebas Procedimiento
start transaction;
insert into proyecto (nombre, fecha_inicio, presupuesto, id_departamento) values
    ('Este proyecto se inserto con fecha 2019, debera actualizarse', '2019-01-01',
50000000, 2);
call ActualizarFechasInvalidas();
select * from proyecto;
rollback;
```

[2] Output

	id_proyecto	nombre	fecha_inicio	presupuesto	id_departamento
▶	1	Base de datos Heladeria Tuti Fruti	2025-05-01	20000000.00	2
	2	Desarrollo Carcel el Buen Pastor	2025-02-01	30000000.00	2
	3	Optimizacion Sales Strategy	2025-07-16	10000000.00	1
	4	Este proyecto se inserto con fecha 2019, deber...	2020-01-01	50000000.00	2
•	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

3. Función

[1] Código

```
# Función: ProyectosInvalidos()
delimiter $$
create function ProyectosInvalidos()
returns int
deterministic
begin
    declare cantidadProyectosInvalidos int;
    select count(*) into cantidadProyectosInvalidos from proyecto
        where year(fecha_inicio) < 2020 and id_proyecto > 0;

    return cantidadProyectosInvalidos;
end $$
delimiter ;

# Pruebas Función
start transaction;
    select ProyectosInvalidos() as cantidadProyectosInvalidos;
    insert into proyecto (nombre, fecha_inicio, presupuesto, id_departamento) values
        ('Insertar este proyecto deberia aumentar cantidad de proyectos invalidos en 1',
        '2019-01-01', 50000000, 2);
    select ProyectosInvalidos() as cantidadProyectosInvalidos;
rollback;
```

[2] Output

	cantidadProyectosInvalidos
▶	0
	cantidadProyectosInvalidos
▶	1

4. Transacción

[1] Código

```
# Transacción: revertir inserciones con fechas no válidas.
delimiter $$
create procedure RevisarUltimaInsercionValida()
begin
    declare i_fecha_inicio date;

    select fecha_inicio into i_fecha_inicio from proyecto
        where id_proyecto = (select max(id_proyecto) from proyecto);
    if year(i_fecha_inicio) < 2020 then
        rollback;
    end if;
end $$
delimiter ;

# Pruebas Transacción

start transaction;
insert into proyecto (nombre, fecha_inicio, presupuesto, id_departamento) values
('Yo debo ser insertado', '2024-03-01', 25000000, 2);
call RevisarUltimaInsercionValida();
select * from proyecto;
rollback; # Coloco el rollback para limpiarlo para la proxima insercion

start transaction;
insert into proyecto (nombre, fecha_inicio, presupuesto, id_departamento) values
('Yo no debo ser insertado', '2014-03-01', 25000000, 2);
call RevisarUltimaInsercionValida();
select * from proyecto;
```

[2] Output

	id_proyecto	nombre	fecha_inicio	presupuesto	id_departamento
▶	1	Base de datos Heladeria Tuti Fruti	2025-05-01	20000000.00	2
	2	Desarrollo Carcel el Buen Pastor	2025-02-01	30000000.00	2
	3	Optimizacion Sales Strategy	2025-07-16	10000000.00	1
	6	Yo debo ser insertado	2024-03-01	25000000.00	2
*	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
	id_proyecto	nombre	fecha_inicio	presupuesto	id_departamento
▶	1	Base de datos Heladeria Tuti Fruti	2025-05-01	20000000.00	2
	2	Desarrollo Carcel el Buen Pastor	2025-02-01	30000000.00	2
	3	Optimizacion Sales Strategy	2025-07-16	10000000.00	1
*	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

5. Trigger

[1] Código

```
# Trigger: BEFORE INSERT en Proyecto.
delimiter $$
create trigger verificarFechaInsertarProyecto
before insert on proyecto
for each row
begin
    if year(new.fecha_inicio) < 2020 then
        signal sqlstate '45000'
        set message_text = 'No se puede insertar un proyecto iniciado antes del 2020.';
    end if;
end $$
delimiter ;

# Pruebas Trigger
start transaction;
    insert into proyecto (nombre, fecha_inicio, presupuesto, id_departamento) values
        ('Este proyecto no debe ser insertado', '2019-01-01', 50000000, 2);
rollback;
start transaction;
    insert into proyecto (nombre, fecha_inicio, presupuesto, id_departamento) values
        ('Este proyecto si debe ser insertado', '2021-01-01', 50000000, 2);
    select * from proyecto;
rollback;
```

[2] Output

```
08:53:35
insert into proyecto (nombre, fecha_inicio, presupuesto, id_departamento) values ('Este
proyecto no debe ser insertado', '2019-01-01', 50000000, 2)
Error Code: 1644. No se puede insertar un proyecto iniciado antes del 2020.
0.0 sec
```

Correr el código posterior a esa línea obtiene:

	id_proyecto	nombre	fecha_inicio	presupuesto	id_departamento
▶	1	Base de datos Heladeria Tuti Fruti	2025-05-01	20000000.00	2
	2	Desarrollo Carcel el Buen Pastor	2025-02-01	30000000.00	2
	3	Optimizacion Sales Strategy	2025-07-16	10000000.00	1
	8	Este proyecto si debe ser insertado	2021-01-01	50000000.00	2
•	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL